

Relatório de Estimativa de Software - Projeto Evosport

Este documento detalha a análise de esforço, tamanho e prazo para o desenvolvimento do sistema Evosport, utilizando a metodologia de **Análise de Pontos de Função (APF)**.

1. Contagem Base e Fator de Ponderação

Abaixo encontra-se a tabela com o cálculo detalhado do Fator de Ponderação. Para este projeto, todos os componentes identificados foram avaliados com o nível de complexidade **Simples**.

Componente	Contagem	Simples	Médio	Complexo	Total
EIs	5	3	4	6	15
EOs	1	4	5	7	4
EQs	3	3	4	6	9
ILFs	4	7	10	15	28
EIFs	1	5	7	10	5

Total da Contagem: **61**

2. Fatores de Ajuste (F_i)

Abaixo estão os 14 fatores de influência do sistema, pontuados de 0 a 5:

1. **Comunicação de Dados:** 2
2. **Processamento Distribuído:** 1
3. **Performance:** 2
4. **Utilização do Equipamento:** 0
5. **Volume de Transações:** 1
6. **Entrada de dados "on-line":** 5
7. **Eficiência do Utilizador Final:** 3
8. **Atualização "on-line":** 5
9. **Processamento Complexo:** 2
10. **Reutilização de Código:** 4

11. **Facilidade de Implantação:** 3

12. **Facilidade Operacional:** 1

13. **Múltiplos Locais:** 0

14. **Facilidade de Mudanças:** 3

Somatório dos Fatores ($\sum F_i$): 32

3. Cálculo dos Pontos de Função Ajustados (PFA)

Utilizamos a fórmula oficial para o ajuste do tamanho do software:

$$FP = Total\ da\ Contagem \times [0,65 + (0,01 \times \sum F_i)]$$

Substituindo os valores:

$$FP = 61 \times [0,65 + (0,01 \times 32)]$$

$$FP = 61 \times [0,65 + 0,32]$$

$$FP = 61 \times 0,97 = 59,17$$

Tamanho Arredondado: 60 Pontos de Função.

4. Estimativa de Esforço

Considerando a linguagem **Javascript/Typescript** e uma produtividade média de 12 horas por ponto de função:

- **Tamanho:** 60 PF
- **Produtividade:** 12 h/PF

$$Esforço\ Total = PF \times Produtividade$$

$$Esforço\ Total = 60 \times 12 = 720\ horas$$

5. Estimativa de Prazo e Equipe

Para o cálculo do cronograma, foram definidos os seguintes parâmetros de capacidade:

- **Tamanho da Equipe (T_E):** 4 pessoas
- **Jornada Diária:** 4 horas/dia

- **Dias Úteis por Mês:** 22 dias
- **Trabalho Mensal por Pessoa (T_M):** $22 \times 4 = 88$ horas/mês

Cálculo do Prazo:

$$Prazo (meses) = \frac{Esforço\ Total}{T_E \times T_M}$$

$$Prazo = \frac{720}{4 \times 88}$$

$$Prazo = \frac{720}{352} \approx 2,045$$

Resultado Final: O prazo estimado para a conclusão do projeto é de aproximadamente **2 meses**.